

Clima e Produção de Tomates no Brasil

Introdução

O clima é um dos fatores mais decisivos para o desempenho da cultura do tomateiro, influenciando desde o desenvolvimento vegetativo até a produção e qualidade dos frutos. As principais variáveis a serem consideradas são temperatura, chuva (precipitação e umidade), insolação (radiação solar) e características do solo. Este documento apresenta uma análise detalhada de como cada fator climático afeta a produção de tomates em todo o Brasil, incluindo dados matemáticos e uma visão regional abrangente.

Parte I: Fatores Climáticos e Variáveis Agrícolas

1. Temperatura

A faixa ideal de temperatura para o tomateiro varia conforme o estágio da planta. Para o desenvolvimento vegetativo e produtivo, temperaturas entre 18 °C e 27 °C são consideradas ótimas[1][4][9].

Fase	Temperatura mínima	Faixa ideal	Temperatura máxima
Germinação/mudas	11 °C	16–29 °C	34 °C
Crescimento vegetativo	18 °C	21–24 °C	32 °C
Frutificação	18 °C	20–24 °C	30 °C
Maduração	10 °C	20–24 °C	30 °C

Table 1: Requerimentos de temperatura para diferentes fases do tomateiro

Temperaturas abaixo de 10 °C ou acima de 34 °C prejudicam o crescimento e podem impedir a formação adequada de flores e frutos, além de dificultar a síntese de licopeno (pigmento vermelho do tomate)[2][5][9]. Em situações de temperaturas acima de 35 °C, há menor pegamento de frutos e alteração da coloração[4][10].

Dados matemáticos importantes:

- Diferenças diárias de 6–8 °C entre noite e dia favorecem o cultivo e a qualidade dos frutos[7].
- Para cada 100 m de elevação, a temperatura média diminui cerca de 0,5 °C[7].

2. Chuva (Precipitação e Umidade)

A exigência de água pela planta varia ao longo do ciclo: durante o estágio vegetativo, requer-se umidade crescente, mas excesso antes da floração pode gerar plantas grandes sem aumento na produtividade[5][10]. Na fase de floração e frutificação, o suprimento adequado é crítico. Déficits elevados ou excesso de chuva, especialmente maiores que 600 mm durante o período de cultivo, aumentam doenças e podem causar rachaduras nos frutos[7][6].

Requerimentos hídricos:

- Pluviosidade ideal: 400–600 mm por ciclo[7]
- Umidade do ar recomendada: entre 50–70%[11]
- Excesso de umidade favorece doenças fúngicas, como a septoriose, e reduz o potencial comercial[6]
- Deficiência hídrica pode resultar em frutos pequenos, baixo pegamento e plantas com raízes mais profundas, sendo mais tolerantes à seca em alguns cultivares[11]

3. Insolação (Radiação Solar)

A quantidade de radiação solar tem papel fundamental no crescimento do tomateiro. Para o desenvolvimento normal, são recomendados níveis acima de 8,4 MJ/m²/dia, equivalentes a dias ensolarados[5][10].

Impactos da insolação inadequada:

- Baixa insolação resulta em frutos ocos, diminuição de açúcares (brix) e maior incidência de abortamento floral[4][5]
- O tomate produz mais e melhor em verões longos, quentes e ensolarados, com pouca chuva[3]

- A radiação solar abaixo de $8,4 \text{ MJ/m}^2/\text{dia}$ compromete significativamente a produtividade

4. Solo

Solo bem drenado é essencial para evitar alagamentos e doenças. A cultura não tolera solos excessivamente úmidos ou com drenagem deficiente. Excesso de nitrogênio pode causar vegetação exuberante, prejudicando a frutificação[7].

Características ideais do solo:

- Boa fertilidade e textura média
- pH próximo de 6,0
- Capacidade de retenção de água sem saturação
- Drenagem adequada para evitar alagamentos
- O tomateiro adapta-se a diferentes tipos de solo desde que satisfaçam esses critérios[10][11]

Relações Matemáticas Chave

1. O tomateiro requer em média pelo menos $8,4 \text{ MJ/m}^2/\text{dia}$ de radiação solar para crescimento ótimo[5][10]
2. A produção ótima depende da variação térmica diária e anual, e do equilíbrio hídrico: déficits ou excessos de chuva $>600 \text{ mm/ciclo}$ diminuem a viabilidade agrícola[7]
3. Altitudes entre 500–900 m são as mais adequadas para plantio anual do tomate, associadas a baixa umidade e alta luminosidade[7]
4. Para cada 100 m de elevação, a temperatura diminui aproximadamente $0,5 \text{ }^\circ\text{C}$ [7]
5. A variação térmica diária ideal ($6\text{--}8 \text{ }^\circ\text{C}$ entre noite e dia) otimiza crescimento e qualidade dos frutos[7]

Parte II: Análise Regional do Impacto do Clima

As diferentes regiões do Brasil apresentam impactos climáticos específicos na produção de tomate, influenciando o manejo agrícola e o perfil da produtividade[7][12][21][32].

Sudeste

O Sudeste é o principal polo produtor do país, responsável por cerca de 70% do tomate comercializado nacionalmente[32]. A região apresenta clima favorável, com altitudes entre 500–900 m (ex: São Paulo, Minas Gerais) que permitem plantio anual.

No Espírito Santo, baixas temperaturas durante o inverno podem atrasar a maturação dos frutos, reduzir a produtividade e elevar os preços[8][14][24]. Em locais como Venda Nova do Imigrante, o frio intenso (mínimas abaixo de 10°C) impactou negativamente o desenvolvimento vegetal e a janela de colheita, reduzindo a oferta em até 35% em 2025[8].

Características climáticas:

- Altitudes ideais entre 500–900 m
- Temperatura média favorável ao tomateiro
- Insolação adequada
- Ciclos contínuos de plantio permitidos pelas condições
- Vulnerabilidade ao frio invernal em certas altitudes

Sul

No Sul, o frio intenso e variações abruptas de temperatura durante o outono/inverno afetam principalmente a maturação dos frutos, exigindo em muitos casos o cultivo em estufas[27][14]. O uso de estufas minimiza perdas causadas pelo frio prolongado, permitindo oferta estável mesmo em períodos de baixa temperatura. Temperaturas baixas também podem prolongar o ciclo de cultivo e afetar a qualidade dos frutos, com impacto direto nos preços[30].

Estratégias regionais:

- Uso intensivo de estufas para proteção térmica
- Manejo de ciclos mais longos
- Cultivos complementares ao Sudeste para oferta anual

Centro-Oeste

A região Centro-Oeste possui clima de altas temperaturas médias anuais (22–26 °C) e baixa umidade, especialmente no sudoeste de Mato Grosso. Esses fatores favorecem o cultivo, desde que haja irrigação eficiente para suprir as limitações de chuva irregular[22][7].

O potencial econômico do tomate é amplo, mas a pluviosidade acima de 400 mm durante o ciclo pode limitar áreas aptas[7]. Municípios como Cristalina e Morrinhos (GO) concentram grande parte da produção, aproveitando temperatura e insolação ideais e investindo em irrigação e tecnologia[29].

Características climáticas:

- Altas temperaturas (22–26 °C)
- Baixa umidade relativa
- Insolação elevada
- Chuvas irregulares e concentradas
- Necessidade de irrigação artificial

Nordeste

No Nordeste, há grande variabilidade térmica. Os polos serranos, como a Serra da Ibiapaba no Ceará, tornam-se destaque por apresentarem temperaturas diurnas médias entre 20–24 °C e noturnas cerca de 14 °C, proporcionando condições ideais para o tomateiro e ciclos até 40 dias mais curtos[26].

O cultivo é mais intensivo em insumos e irrigação devido à menor regularidade pluviométrica. No entanto, as áreas do semiárido demandam irrigação artificial — a cultura é vulnerável a secas e ondas de calor, que reduzem a produtividade e a qualidade dos frutos[25][21].

Características climáticas:

- Variabilidade térmica alta
- Polos serranos com condições ideais
- Semiárido com chuvas irregulares
- Ondas de calor extremo
- Necessidade de irrigação em grande escala

Norte

A região Norte tem menor expressão na produção nacional pela alta pluviosidade, elevadas temperaturas e grande umidade relativa, fatores que dificultam o manejo fitossanitário e favorecem doenças fúngicas. Quando cultivado, o tomate é principalmente destinado ao consumo local, com uso extensivo de estufas e irrigação.

Características climáticas:

- Altas temperaturas ano todo
- Elevada umidade relativa
- Pluviosidade excessiva
- Pressão fitossanitária alta (doenças fúngicas)
- Produção local limitada

Comparativo Regional

Região	Clima dominante	Principais desafios	Estratégias de manejo	Produção (%)
Sudeste	Temperado/Subtropical, altitudes 500–900 m	Frio invernal, irrigação	Plantio anual, tecnologia, irrigação	70%
Sul	Subtropical, frio outonal intenso	Baixas temperaturas, ciclo longo	Estufas, manejo térmico	12%
Centro-Oeste	Tropical de altitude/baixa umidade	Chuvas irregulares, calor extremo	Irrigação eficiente, altitudes	10–15%
Nordeste	Tropical, semiárido e serrano	Seca, calor, irrigação artificial	Irrigação, polos serranos	~7%
Norte	Equatorial, alta umidade	Doenças, excesso de chuva	Estufas, irrigação local	<1%

Table 2: Comparativo das características climáticas e produção por região do Brasil

Resumo dos Impactos Climáticos

- Temperaturas extremas, excesso de umidade e baixa insolação são fatores limitantes diretos na produtividade de tomates[4][5][6][7][9][10]
 - Plantas expostas a estresse hídrico e altas temperaturas simultâneas produzem frutos frágeis, com menor brix e problemas de coloração[4][18]
 - A compreensão regional do clima permite o ajuste do manejo e do calendário agrícola, promovendo produtividade e qualidade mesmo diante de cenários extremos e variáveis[21][22][7][29][12][25][26][32]
 - É essencial manejar o cultivo considerando previsões climáticas, eficiência de irrigação e proteção contra intempéries para garantir produtividade e qualidade
 - Cada região possui estratégias específicas: o Sudeste realiza plantio anual em altitudes ideais; o Sul investe em estufas; o Centro-Oeste em irrigação eficiente; o Nordeste em polos serranos
-

Referências

- [1] Agrolink. Como a temperatura influencia a produção de tomate. Disponível em: <https://www.agrolink.com.br/noticias/como-a-temperatura-influencia-a-producao-de-tomate>
- [2] Embrapa. Clima - Sistemas de Produção de Tomate Industrial. Disponível em: https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Tomate/TomateIndustrial_2ed/clima.htm
- [3] National Geographic Brasil. Mudanças climáticas afetam produção de um querido alimento, o tomate. 2022. Disponível em: <https://www.nationalgeographicbrasil.com>
- [4] Agrolink. Como a temperatura influencia a produção de tomate. Disponível em: <https://www.agrolink.com.br>
- [5] Embrapa - Portal. Clima. 2016. Disponível em: <https://www.embrapa.br/hortalicas/tomate-de-mesa/clima>

- [6] Agrolink. Produção de tomates sofrem com o clima. 2024. Disponível em: <https://www.agrolink.com.br/noticias/producao-de-tomates-sofrem-com-o-clima>
- [7] UFG. Análise climática aplicada à cultura do tomate na região Sudoeste. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/atelie>
- [8] G1. Frio prolongado afeta produção de tomate e faz preços dispararem. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/es/espírito-santo/agronegocios>
- [9] Tomate Brasil. Influência da temperatura no cultivo do tomate. Disponível em: <https://tomatebrasil.com.br>
- [10] Embrapa - Agência de Informação Tecnológica. Clima. 2022. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica>
- [11] Agrolink. Relação entre o tomate e a umidade do solo e do ar. Disponível em: <https://www.agrolink.com.br/culturas/tomate>
- [12] Vittia. O tomate na agricultura brasileira: desafios e oportunidades. 2025. Disponível em: <https://vittia.com.br>
- [14] Solusolo. Noites frias atrasam maturação do tomate no campo. Disponível em: <https://solusolo.com.br>
- [18] Tomate Brasil. Efeitos do estresse de alta temperatura durante o cultivo de plantas. 2023. Disponível em: <https://tomatebrasil.com.br>
- [21] Guarany Ind. O Cultivo de Tomate no Brasil: Desafios e Soluções. 2025. Disponível em: <https://www.guaranyind.com.br>
- [22] Agropec Futuro. Tomate no Centro-Oeste: Potencial econômico e produtivo. 2025. Disponível em: <https://agropecfuturo.com.br>
- [24] HF Brasil. TOMATE/CEPEA: Safra de inverno no Espírito Santo. Disponível em: <https://www.hfbrasil.org.br>
- [25] BNB. Informe Rural do Tomate. Disponível em: <https://www.bnb.gov.br>
- [26] Investindo por Ai. Ceará ultrapassa a Bahia e torna-se o maior produtor de tomate do Nordeste. 2024. Disponível em: <https://investindoporai.com.br>
- [27] Agrolink. Clima frio atrasa frutificação do tomate em estufas. 2025. Disponível em: <https://www.agrolink.com.br>
- [29] DIEESE. A Produção Mundial e Brasileira de Tomate. Disponível em: <https://www.dieese.org.br>
- [30] Alagoas Alerta. Clima: Frio prolongado afeta produção de tomate e faz preços dispararem. Disponível em: <https://alagoasalerta.com.br>

[32] Embrapa. Principais regiões produtoras e de comercialização. Disponível em: <https://www.alice.cnptia.embrapa.br>